

TD N°1

Révision (Ensembles, Applications et Relations binaires)

Exercice 1 : Soit E un ensemble. Soient A et B deux sous-ensembles de E . On note I_A, I_B les fonctions indicatrices de A et B respectivement. Montrer que

- $I_{A \cup B} = I_A + I_B - I_{A \cap B}$
- $I_{A \cap B} = I_A \cdot I_B$
- $I_{\bar{A}} = 1 - I_A$
- Si $A \subset B \Rightarrow I_A \leq I_B$

Exercice 2 : Soit f une application de X dans Y . Montrer que :

$$\forall A \subset X, \forall B \subset X, \forall D \subset Y, \forall E \subset Y$$

- $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$
- $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$
- $f^{-1}(D \cup E) = f^{-1}(D) \cup f^{-1}(E)$
- $f^{-1}(D \cap E) = f^{-1}(D) \cap f^{-1}(E)$

Exercice 3 : Soit $f: X \rightarrow Y$. Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes :

- (f est injective.) $\Leftrightarrow (\forall A \subset X, \forall B \subset X, f(A \cap B) = f(A) \cap f(B))$
- (f est bijective) $\Leftrightarrow (\forall A \subset X, f(\bar{A}) = \overline{f(A)})$ ($\bar{A}$ désigne le complémentaire de A).

Exercice 4 : Soient E un ensemble, $P(E)$ l'ensemble de ses parties, et A et B deux parties de E . On définit

$$f: \begin{cases} P(E) \rightarrow P(A) \times P(B) \\ X \mapsto (A \cap X, B \cap X) \end{cases}$$

- Montrer que f est injective si et seulement si $A \cup B = E$
- Montrer que f est surjective si et seulement si $A \cap B = \emptyset$
- Donner une condition nécessaire et suffisante sur A et B pour que f soit bijective.

Exercice 5 : On définit sur $\mathbb{R}$, la relation $x \mathcal{R} y$ si et seulement si $x^2 - y^2 = x - y$.

- Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
- Déterminer la classe d'équivalence d'un élément x de $\mathcal{R}$. Combien y-a-t-il d'éléments dans cette classe ?

Exercice 6 : On définit sur $\mathbb{Z}$ la relation $x \mathcal{R} y$ ssi $x + y$ est pair. Montrer qu'on définit ainsi une relation d'équivalence. Quelles sont les classes d'équivalence de cette relation ?

